

Abel 奖得主 John Milnor 访谈录

Martin Raussen Christian Skau

1. Abel 奖委员会的颁奖词

挪威科学与文学院 (The Norwegian Academy of Science and Letters) 已经决定将 2011 年度 Abel (阿贝尔) 奖授予纽约州立石溪大学数学科学研究所的 John W. Milnor (约翰·米尔诺), 以表彰他在“拓扑学、几何学和代数学领域作出的先驱性发现”。

Milnor 的所有工作展示了伟大研究的标志: 深邃的洞察, 丰富的想象, 使人感到意外的东西, 以及极度的优美。

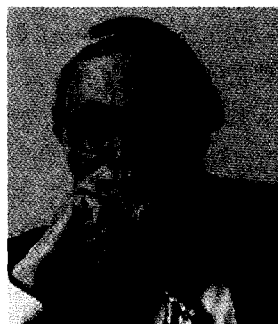
Milnor 发现七维光滑怪球面完全是出乎意料的。这是微分拓扑诞生以及一代才华横溢数学家们爆炸式工作的信号:

这种爆炸持续了数十年并改变了数学的景观。和 Michel Kervaire (凯韦雷) 一起, Milnor 继续不断地对所有维数球面上不同的可微结构给出了一份完全的清单; 特别是他们证明了七维球面恰好具有 28 种不同的可微结构。他们在最先认识到预兆着拓扑学中重大发展的四维流形特殊性质的数学家之列。

Milnor 对存在已久的 Hauptvermutung (主猜想)¹⁾ 的反证彻底推翻了上溯至 Poincaré (庞加莱) 时期对组合拓扑的猜测。Milnor 还发现了带非同构切丛的同胚光滑流形, 并从中开发出微丛理论。在三维流形理论中, 他证明了优美的唯一因子分解定理。

除拓扑学外, Milnor 还在微分几何学、代数学和动力系统等领域作出了重大贡献。在他接触过的每个领域, Milnor 的见解和方法都对其后续发展产生了重大影响。他关于孤立超曲面奇点的论文被公认为奇点理论领域最具影响力的著作; 它给我们带来了 Milnor 数和 Milnor 纤维化。

在 Milnor 和 J. C. Moore (莫尔) 作出权威性研究后, 拓扑学家开始积极运用 Hopf (霍普夫) 代数和余代数 (coalgebra)。Milnor 本人则运用 Hopf 代数理论对 (上同调运算的) Steenrod (斯廷罗德) 代数的结构得出了新的见解。在代数 K 理论方面, Milnor 提出了二度函子 (functor); 他那著名的函子猜想——最终由 Voevodsky (沃耶沃茨基) 所证明——为代数几何学中 motive²⁾ 的研究促进了新研究方向的产生。在几何学领域, Milnor 提出



John W. Milnor

照片: Knut Falch

译自: EMS Newsletter, issue 81, September 2011, p. 31-40, Interview with Abel Laureate John Milnor, Martin Raussen and Christian Skau. Copyright ©2011 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可。

1) 1908 年由 Steinitz 和 Tietze 提出的主猜想如下叙述: 可三角剖分空间的任意两个三角剖分都有公共的三角剖分细分。——译注

2) 该术语尚未有相应的中文与其对应。——译注

与组合群理论相关的群增长不变量, Gromov (格罗莫夫) 在此基础上得出了双曲群理论.

Milnor 最近将他的研究方向转向低维度动力系统. 他与 Thurston (瑟斯顿) 率先提出了区间映射“揉理论 (kneading theory)”, 为区间动力系统 (interval dynamics) 奠定了组合数学基础, 带来该领域持续 30 年的深入研究. Milnor 和 Thurston 关于熵单调性的猜想激发了数学界对实二次族 (the real quadratic family) 动力系统的广泛研究, 将实动力系统和复动力系统深入联系起来, 并带来喜人的成就.

Milnor 非常擅长讲解高深数学. 他经常处理前沿性的高深课题, 在这些领域并无任何现成的书籍可供参考. 每逢有新颖的见解, 他就会及时以浅显易懂的语言发表出来. 正如著名的作曲家也是受欢迎的表演家一样, John Milnor 不仅是伟大的发现者, 也是出色的讲解者.

2. 访谈录

Raussen & SKau (以下简称为 “R & S”): John Milnor 教授, 我们代表挪威和丹麦数学会向您获得 2011 年度阿贝尔奖表示衷心的祝贺.

John Milnor (以下简称为 “JM”): 非常感谢!

2.1 Princeton (普林斯顿) 大学的学生

R & S: 是什么引起您对数学的兴趣, 您什么时候发现您有非凡的数学天资?

JM: 关于这些我可以说得很清楚. 我第一次对数学产生特别的兴趣是在普林斯顿大学一年级时. 我不善交际, 没有太多的朋友, 但是当我来到普林斯顿大学, 在数学系的公共休息室的氛围里我感觉极像在家里一样. 在那里人们在聊数学, 玩游戏, 你可以在任何时间到那儿放松自己. 我发现那里所教授的课很有意义. 我感到那儿比我以前曾到之处更有家的感觉, 并且自那以后我再也没有离开过数学.

R & S: 在 1949 年和 1950 年的 Putnam (普特南) 数学竞赛中您以高分被命名为普特南会员 (Fellow). 您喜欢解数学问题和智力难题吗?

JM: 我想我总是把数学看作有待解决的问题, 所以我当然觉得那很让人心满意足.

R & S: 您的第一篇重要的论文中 1949 年已经被接受, 并且在 1950 年发表在声望很高的杂志《数学年刊 (Annals of Mathematics)》上. 那时您才 18 岁, 这是相当罕见的. 那篇论文的题目是“论纽结的全曲率 (On the Total Curvature of Knot)”. 您能告诉我们您是如何得到那篇文章的想法的吗?

JM: 那时我正在听 Albert Tucker (塔克) 的微分几何课. 我们了解到, Werner Fenchel (芬切尔), 以及稍后的 Karol Borsuk (博苏克) 已经证明了下述命题: 空间中一条闭曲线的全曲率总是至少为 2π , 仅当该曲线是某个平面的一个凸子集的边界时为 2π . Borsuk 是波兰的一位著名的拓扑学家, 他曾提出了一个问题: 如果曲线被扭结了, 关于全曲率我们



Martin Raussen 和 Christian Skau 采访
John Milnor 照片: Eirik Furu Baardsen

可以说些什么？这个问题我想了几天后，找到了“全曲率总是大于 4π ”的一个证明。（我想，我在那篇已发表的论文中解释此证明时做得很不好，但是一个人需要花时间学习如何阐释数学。）差不多同时，匈牙利数学家 István Fáry 得到了一个类似的证明；但是这仍然是对数学的一种美好的初次体验。

R & S: 那是多好的一个成就啊！当您于 1948 年在普林斯顿开始您的学习时，您遇到了年长您 3 岁的 John Nash (纳什)，他当时是一位博士生。Nash 因为书和电影“美丽心灵”而众所周知。您和他有交往吗？作为普林斯顿的一个学生感觉如何？

JM: 正如我说过的那样，我花了大量时间在公共休息室，Nash 也是。他是一个有趣的人，脑子里满是各种各样的想法。他习惯于在走廊里用口哨吹着什么，例如 Bach (巴赫) 的曲子，这是我在此前从未听到过的——一种体验古典音乐的奇怪的方式！

在那些年里我经常看到他，并且我也对对策论 (game theory) 开始感兴趣，他对对策论是有重要贡献的。他是一个非常有趣的人。

R & S: 你们在普林斯顿玩 Kriegspiel, 下围棋，并玩一种称为 Nash 的游戏？

JM: 是的。Kriegspiel 是国际象棋的一种游戏，两个人背靠背，看不见对方的棋盘。有一个裁判，他会告诉他们所走的棋是否合规矩。裁判很容易出错，我们经常不能下完，因为裁判搞糊涂了。出现这种情形时，我们就说裁判赢了游戏。那是一种很好玩的游戏。

围棋在那里也很普遍。我的第一个教授 Ralph Fox 是围棋高手。因此我从他那里，也从会下围棋的其他很多人那里学会了下围棋。我们称为 Nash 的游戏事实上较早时在丹麦由 Piet Hein¹⁾ 发明的，但是后来 Nash 又独立地发明了它。这个游戏也称为 Hex，是从拓扑学而来的。从数学的观点看，它是非常有趣的。不难证明，如果第一个玩家不出错的话，他总是会的，但是没有构造性的证明。事实上，第一个玩家输掉的情况经常发生。

R & S: 您曾经还与 Nash 一起发表过一些对策论的论文，是吧？

JM: 我们经常谈论对策论，但只有一篇合作论文。与 C. Kalish 和 E. D. Nering 一起，我们进行了一个一群人用多人对策的实验。这个实验使我确信，多人对策论不只是一门数学，它也和数学之外的社交关系和远超过数学的事物相关，因而我失去了对其进行数学方面研究的热情。

我自己写过一篇描述围棋的理论模型的论文。它被 Olof Hanner，以及很久后被 Berlekamp 和 Wolfe 进一步发展了。(John Conway (康韦) 的“超实数 (surreal number)”的构造与此密切相关。)

2.2 纽结理论

R & S: 在 Ralph Fox 的指导下您写了博士论文；论文题目是“链环的同痕”。您是自己有想法在这个主题上研究的吗？这个工作有些什么影响？

JM: Fox 是纽结理论专家，所以我从他那里学到很多关于纽结和链环的知识。那时在系里有很多人活跃在这个领域，虽然系里也有些人认为这是一个低级课题，并且不很

1) Piet Hein 生于丹麦哥本哈根，1905—1996 年，科学家，数学家，发明家，诗人和作家，笔名“Kumbel”（意即“墓碑”）。他发明了多种游戏。——译注

有趣。我觉得奇怪的是：虽然那时这不被认为是一个主流课题，今天它是一个相当活跃并充满活力的课题。

作为一个例子，那时我经常在公共休息室周围看到一位安静的希腊绅士 Christos Papakyriakopoulos，但是我与他并不熟。我不知道他正在做重要的工作，但是 Fox 曾设法搞到经费资助了他很多年，虽然他差不多都是独自在做研究。他最终成功地解决了纽结理论中一个非常重要的问题，那也许是三维流形研究作为数学的一个重要部分重生的开始。Max Dehn (德恩) 于 1910 年的一篇论文曾宣称证明了有关纽结的一个简单性质。这个性质基本上是说，如果一个纽结的补的基本群是一个循环群，那么该纽结可以被解结。Max Dehn 的证明被接受有几乎 20 年之久，直到 1929 年 Hellmuth Kneser (克内泽尔) 指出其论证有一个大漏洞。这一直是一个有名的未决问题，直到 1957 年 Papakyriakopoulos 发展了一种全新的方法，并努力给出了“Dehn 引理”的一个证明和一些相关的定理。

这是数学中的一大步，并且是一个人孤立地工作取得令人惊叹成就的一个例子。相对来说，只有极少这样的例子。Andrew Wiles (怀尔斯) 对于 Fermat (费马) 大定理的证明一个例子：他自己一个人研究，当他作出了证明时震惊了所有的人。另一个例子是俄国的 Grigori Perelman (佩雷尔曼)，他基本上一个人研究，找到了 Poincaré 猜想的一个证明。这些都是孤立的例子。通常数学家在一种社会性强得多的环境中工作，相互交流想法。事实上，有些想法经常极其快地从一个国家传到另一个国家。我们很幸运，数学通常是完全与政治分离的。即使在冷战的顶峰时期，我们也从苏联获得信息，并且在苏联的人也如饥似渴地阅读外面的论文。数学远比大多数科学门类更为开放。

R & S: 作为您刚才所说的话的一个脚注：Max Dehn 是 Hilbert (希尔伯特) 的学生，他解决了关于等体积三维多面体的 Hilbert 第 3 问题，说明了不是总能把这些多面体分裂为全等的多面体。人们由于他的名声而相信他的证明也不足为奇。

JM: 这是一个引以为戒的故事，因为我们倾向于相信这样一件事，就是在数学中，当一个命题被证明了，那么它就一直被认为已被证明了。像 Dehn 引理那样的情形，一个错误的证明被接受那么多年是非常罕见的。

2.3 流形

R & S: 在您完成博士论文后的几年，您的研究专注于流形理论。您能解释一下什么是流形，以及为什么流形是重要的？

JM: 在低维情形，流形是容易被直观看到的东西。空间中一条曲线是一维流形的例子；球表面和汽车轮胎表面是二维流形的例子。但是对于数学家而言，一维和二维仅仅是开始；高维的情形更有趣。此外，对于物理学家而言，流形极其重要，这是他们考察高维例子时所不可或缺的。

例如，假设你研究飞机的运动。只是描述它的位置，就要 3 个坐标，之后你还要描述它的前进方向，机翼的角度等等。用 3 个坐标描述飞机中心点的位置，另外 3 个坐标描述它的方向，因此你已经在六维空间中了。当一个飞机在运动时，你有一条六维空间中的路径，而这仅仅是流形理论的开始。如果你研究气体中粒子的运动，那么有巨大数

量的粒子在跳跃，每一个粒子有 3 个坐标描述其位置，并有 3 个坐标描述其速度，因此 1000 个粒子的系统会有 6000 个坐标。自然，会有远为巨大的数出现；因而数学家和物理学家惯于在高维空间中做研究。

R & S: 一个使您在 25 岁时立刻变得有名的结果是发现七维球面上不同的怪异结构。您展示了拓扑等价于七维球面的光滑流形，然而在可微意义下它们不是光滑等价的。您可以向我们解释这个结果，并且也向我们描述一下您是如何得到这些想法的吗？

JM: 这纯属偶然，并且着实让我惊讶。那时我正在作一个项目，从拓扑的观点理解不同类型的流形。我研究了一些用简单且已被很好理解的方法构造的七维流形的例子。它们都是我认为已被理解得很透彻的光滑流形，但是当我从两个不同观点来看这些例子，我似乎发现一个重大的矛盾。一种论证说明这些流形是拓扑球面，而另一种极其不同的论证则说明它们不可能是球面。

当数学家对于两个矛盾的命题都有了显然为对的证明时，他们就很不高兴了。这是不应该发生的。我能够走出这两难境地的唯一办法，是假设在拓扑球面（同胚于标准球面）概念和可微球面（微分同胚于标准球面）概念之间有着本质的差别。这是不曾被想到的事情，并且我也不知道有人曾经明确地问过这样的问题；我们只是假设其答案是显然的。为了某些目的，人们只假设拓扑结构，而为了另外一些目的，人们假设可微结构；但是没有人真正认识到其间有实在差别的可能性。这个结果激起了极大的兴趣，并需要更多的研究来确切理解那究竟是怎么一回事。

R & S: 毫无疑问，您是这个研究领域的推动力，您应用微分几何和拓扑学，并且也应用代数拓扑的技术来重新认识了流形。平心而论，欧洲数学家，尤其是法国数学家，如 René Thom (托姆) 和 Jean-Pierre Serre (塞尔) (顺便说一下，他在 2003 年获得了第一届 Abel 奖) 的工作 (对于流形领域) 做出了非常重大的贡献，并使您的方法成为可能，这样说也许是公平的。在那时跨越大西洋的合作是如何实现的？

JM: 旅行非常方便，我发现法国数学家非常热情。我待在巴黎附近的 IHÉS (Institut des Hautes Études Scientifiques, 法国高等研究院) 很长一段时期。(直到很久以后) 我才和 Serre 变熟，但是我十分崇拜他，现在仍然崇拜他。他的工作有着巨大的影响。

我与 René Thom 相当熟。他实在是不可思议的人。他具有把几何论证与难懂的代数拓扑结合起来得到惊人结果的非凡能力。我是 Thom 忠实的粉丝，同时觉得他十分友好。

R & S: 基于一些别的工作和英国的 Frank Adams (亚当斯) 和美国的 Stephen Smale (斯梅尔) 的工作，您与法国数学家 Michel Kervaire 一起，在某种程度上完成了球面怪异结构的分类。关于球面的稳定同伦仍留有一些未决问题，但是我们至少知道在球面上可以找到怎样的可微结构。

JM: 确实如此，除了四维情形非常重大的困难和高维情形中的少许问题 (特别是 126 维中仍未解决的“Kervaire 问题”)。在一维和二维的情形有一些非常经典的有效论证。三维的情形已经很难了，但是 Bill Thurston 和 Grisha Perelman 的工作或多或少地解决了那个问题。当我们在 1960 年代发现高维比低维容易处理时，是一个极大的惊奇。一旦你进入一个足够高的维度，你就有足够大的活动余地，因而论证就变得大为简单。在许多

情形，人们甚至可以使论证在五维中有效，但是四维又一次另当别论，并且非常困难：无论是高维的方法，还是低维的方法都无效。

R & S: 我们似乎在三维和四维中需要更多纯粹的硬分析。

JM: 哦，是，也不是。Michael Freedman (弗里德曼) 是首先在第一个四维情形证明了拓扑 Poincaré 猜想，这与分析截然不同。它全部使用没有可微性的非常奇特的 (wild) 拓扑结构。但是在理解四维可微流形时的真正突破却完全基于数学物理的方法：规范理论方法，以及之后的 Selberg-Witten (塞尔伯格 - 威顿) 理论。虽然起因于数学物理，但是这些工具在纯数学中变得大为有用。

R & S: 在流形理论中术语是形象的，并切合实际。一些方法被称为“铅垂化 (plumbing)”。此外“割补术 (surgery)”在数学中已成为真正的操作 (industry)，您曾写过一篇关于“消灭 (killing)”的论文，但是当然只是同伦群的。我们可以问在何种程度上您发明了这一术语吗？

JM: 事实上，我也不确定。我或许引进了术语“割补术”，其意为裁割流形，并以某种不同的方式把它们粘合在一起 (术语“换球术 (spherical modification)”有时被用来指同一件事)。很久以后，拟共形割补术的思想已经在全纯动力学中起着重要作用。

形象的简单术语可能非常有用，但是也有一些词被用得太多以致人们都弄不清楚它们的意思到底是什么 (并且它们的含义也会随着时间的推移而改变)。像“正则的 (regular)”和“光滑的 (smooth)”这样的词就很危险。数学中有许多重要的概念，一个术语能够确切表达你正在表述的概念是很重要的。使用专有名词是非常有用的，因为有那么多不同的术语。恰当的术语经常比日常词汇更能解释清楚一个概念。术语是非常重要的；如果成功地使用它，会有极好的影响，而如果使用不当，则会陷入混乱。

R & S: 另一个出自您手的惊人的结果就是所谓的 Hauptvermutung 的一个反例，Hauptvermutung 是组合拓扑中的“主要猜想”，可追溯到 1908 年的 Steinitz (施泰尼茨) 和 Tietze (蒂策)。这与三角剖分流形，或更一般地，与三角剖分空间有关。您能解释一下当时您所证明的结果吗？

JM: 20 世纪早期，拓扑学中的一个重要发展是同调，而后是上同调的概念。在某种形式上，它们在 19 世纪已经被提出了，但是存在一个明确其定义的实际问题。为了理解它们，人们把拓扑空间割裂成称为单形的线性块。在这个程度上，证明同调有合理定义是相对容易的，并且如果你把单形割裂为更小的单形时它有好的性质，所以自然的猜想是当你以这种方式给出定义时你实际上是在做拓扑。如果两个单纯复形相互同胚，那么你应该可以把它们割裂为相互对应的小块。这是首次尝试证明同调是拓扑不变的；但是没有人真的能够让这个问题行得通。很快，他们就找到了更好的方法，绕过了这个问题。但是 Hauptvermutung 的老问题——证明总是能找到同构的细分——仍然是未决的。

我偶然遇到一个例子，在这个例子中，你可以证明上述方法无效。这是一个有点病态的例子，不是关于流形的；然而在大约 10 年之后，甚至对于极好的三角剖分流形，也找到了一些反例。很多人在这个课题上做研究，而最后建立了一个真正满意理论的是 Rob Kerby 和我的学生 Larry Siebenmann。

R & S: 在您的博士论文工作后的很多年里, 您几乎每年都发表一篇论文, 有时甚至数篇被称为里程碑的论文. 这些论文决定了未来多年里拓扑学的方向. 除了我们已经谈论过的论题, 还包括纽结理论, 三维流形, 复超曲面的奇点, Milnor 纤维化, Milnor 数, 复配边等论题. 还有一些更具代数风格的论文. 是否有特别的论文或特别的结果是您所喜爱或引以为荣的?

JM: 我很难回答这个问题; 我倾向于在一个时期专注于一个课题, 因而确切地想起原先我所做过的事情是需要费一些力气的.

2.4 几何学, 拓扑学和代数学

R & S: 传统上数学被分为代数学, 分析学和几何学 / 拓扑学. 说您最辉煌的结果属于几何学和拓扑学也许是恰当的. 您能告诉我们您的研究风格和直觉吗? 好比说, 您是几何化地思考吗? 想象对您很重要吗?

JM: 非常重要! 我肯定有一个直观的头脑, 所以在没有看到写下来任何东西时我很难进行数学交谈.

R & S: 另一方面, 这似乎是一个普遍特点, 至少当您研究高维拓扑时: 当您找到一个合适的代数框架, 它允许您系统地阐述您正在思考的问题时, 真正的理解就出现了.

JM: 我们经常用类比来思考问题. 在低维情形我们有一图像, 而我们必须试图确定在高维情形该图像的多大部分仍然是正确的, 以及多大部分必须改变. 这种形象思维与只是操作一串符号是完全不一样的.

R & S: 当然, 您在拓扑学的代数层面以及一些代数问题上已经花了很多时间. 在您发展流形理论的同时, 您写了关于 Steenrod 代数, Hopf 代数等等的论文. 对于我们来说, 您似乎同样有个代数的头脑.

JM: 一件事情导致另一件事情. 如果回答一个纯拓扑学的问题明显需要代数学, 那么你被迫去学习一些代数. 一个例子: 在研究流形时, 一个重要的不变量——也许首先由 Henry Whitehead (怀特黑德) 所研究——是一个四维流形, 或者更一般地, 一个 $4k$ 维流形上的二次型. 为了理解这点, 我不得不涉足二次型的研究. 我发现它非常之难, 直到我找到了 Jean-Pierre Serre 的一个漂亮的解释, 这个解释正好提供了我所需要的东西. 那时我发现, 二次型理论本身就是一个令人兴奋的领域. 因而只是跟着我的感觉, 我开始研究二次型的性质. 在这些年里, 如由 Michael Atiyah (阿蒂亚) 发展的拓扑 K -理论也是令人非常兴奋的. 相应的代数理论处于起始阶段. Grothendieck (格罗滕迪克) 是第一批人中的一个. Hyman Bass (巴斯) 发展了代数 K -理论中的一种理论, 而我把它略向前推进了一步, 发现了在二次型理论和代数 K -理论之间有某些联系. John Tate (泰特) 对此非常有帮助, 他帮助我解决了这些事情是如何对应的.

R & S: 顺便说一下, John Tate 是去年的 Abel 奖得主.

JM: 在那时我作了一个非常运气的猜测. 我猜想在代数 K -理论, 二次型和 Galois (伽罗瓦) 上调之间有某种很普遍的关系. 对于这个猜测, 我只有极有限的证据, 但是结果弄清楚这是对的, 很久以后 Vladimir Voevodsky (沃耶沃茨基) 证明了它. 作一些猜

测是很容易的, 但当它们最终被发现是正确的时候, 感觉确实很好.

R & S: 这只是众多非常著名的 Milnor 猜想之一.

JM: 哦, 我也有一些最终是错误的猜想.

R & S: 代数 K -理论是您已经提到的一个话题, 我们猜测您的兴趣来自于 Whitehead 群和与 K_1 有关的 Whitehead 挠率.

JM: 那是肯定的.

R & S: 很显然, 通过 s -配边理论, 这对非单连通流形理论是有帮助的. 那必定激发了您对一般代数 K -理论的兴趣, 从而您创造了今天称为 Milnor K -理论的领域. 然后 Dan Quillen (奎伦) 找到了一种具有拓扑基础的可与之竞争的或不同的版本 ...

JM: 利用 Bott (博特) 的周期性性质, 拓扑 K -理论对所有维数都有效, 因而似乎应该有一个相应的代数理论. 对于 K_0 和 K_1 , Hyman Bass (巴斯) 得到了一个完全的理论, 而我找到了 K_2 的一种代数形式. 在久病之后刚刚去世的 Quillen¹⁾ 对于所有的 n 提供了 K_n 的一个满意的理论. Quillen 的 K_2 自然地同构于我的 K_2 , 虽然我们的出发点和表达形式不一样. 对于较高的 K_n , 我确实构造过一个相当特别的定义. 但它决不可作为 Quillen K -理论的替代. 然而, 对于某些问题, 它确实变得非常有用, 因而它保持了一种独立的身份.

R & S: 这就产生了 motivic 上同调, 是吗?

JM: 是的, 但只是在下述意义下: Voevodsky 在证明我提出的一个猜想的过程中发展了 motivic 上同调.

R & S: 在 1968 年的一篇论文中您引进了有限表现群 (finitely presented group) 的增长函数 (growth function) 的概念. 然后您证明了, 一个负弯曲的 Riemann (黎曼) 流形的基本群有指数增长. 这为现代几何群理论的辉煌发展铺平了道路, 并且最终导致了 Gromov 的双曲群理论. 顺便说一下, 两年前 Gromov 获得了 Abel 奖. 您能告诉我们, 为什么您认为这个概念很重要呢?

JM: 我对拓扑学和流形几何学之间的联系非常感兴趣. 有一些经典的定理是众所周知的. 例如, Preismann 证明了, 如果一个完全流形 (complete manifold) 的曲率是严格负的, 那么其基本群的任何 Abel 子群必定是循环的. 增长函数似乎是群的一种简单性质, 它显示了基本群的几何性质. 我并非首先注意到这个的人. 俄罗斯的 Albert Schwarz 在我之前曾经做过一些类似的工作, 但我也许更为人所知, 并且因这一概念更为人关注.

我可以介绍另一位前 Abel 奖得主 Jacques Tits (蒂茨), 他证明了对于代数群的有限生成子群的现今称为 “Tits 择一 (alternative)” 的定理. 他证明了, 或者存在一个自由子群, 或者代数群实际上是可解的. 我能构造的所有有限生成群都有这个性质: 或者它们包含一个非循环的自由群, 或者包含一个有限指数的可解子群. 这样的群总是有多项式增长, 或者指数增长. 具有中间增长性群的问题一直未决多年, 直到俄罗斯的 Grigorchuk 找到了少于指数增长, 但是多于多项式增长的群的例子. 问有意义的问题, 并且发现人

1) D. Quillen, 美国数学家, 1940—2010. 他于 1978 年获得 Fields 奖.——译注

们有有意义的解答总是令人愉快的.

2.5 动力系统

R & S: 我们把时间跳到最近 30 年, 这期间您在实和复动力系统方面进行了广泛的研究. 粗略地讲, 这是连续函数或全纯函数的迭代以及相关的轨道和稳定性质的研究. 我们非常有趣地来听您讲, 为什么您对数学的这个领域感兴趣?

JM: 最初我是在 Bill Thurston 的影响下产生兴趣的, 而他本人是从 Robert May 在数学生态学的工作中获得兴趣的. 考虑某个孤立环境中的昆虫族群, 它的数量是随着年份而变化的. 如果族群太大, 那么它们会用尽资源从而开始相继死亡, 但是如果族群太少, 它们就会指数式增长. 因而, 如果族群较小, 描述下一年族群作为今年族群的函数的曲线将有正斜率; 如果族群太大, 有负斜率. 这就引发了对这样的“单峰”函数的动态性质的研究. 当你考察一年接一年的情况时, 你将看到非常混乱的族群数据. Bill Thurston 对这个问题产生了很大的兴趣, 并向我解释了他的一些想法. 正如在我和 Bill 的交流中经常发生的情况那样, 开始我持极度怀疑态度, 很难相信他对我讲的一切. 他很费劲地说服了我, 最后我们一起写了一篇论文来说明这些.

R & S: 这是一篇有巨大影响的论文. 这篇文章的第一个版本发自 1977 年前后. 在 1988 年该文以《Springer 讲义 (Springer Lecture Notes)》形式出版以前, 其手稿 (在数学界) 流传了许多年. 你们引进了一个新的基本不变量, 你们称它为“揉 (kneading) 矩阵”, 相关的行列式称为“揉行列式”. 你们证明了一个令人惊奇的定理, 它把揉行列式与某个 ζ 函数联系起来, 该 ζ 函数相伴于对周期轨道计数的映射. 浏览这篇文章, 我们似乎觉得把它写出来必定是一种乐趣. 您的热情显现无遗!

JM: 你说到 ζ 函数描述周期轨道, 这是对的, 但是忽略了很多历史. ζ 函数之所以有名最初是由于 Riemann ζ 函数 (实际上首先由 Euler (欧拉) 研究). 在数论中 ζ 函数是重要的, 之后当人们研究动力系统时发现同一个数学形式对于计数周期轨道非常有用. 促使变化的人是 André Weil (韦伊), 他研究了由对 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 对合的周期轨道计数构造而成的和有限域上的曲线的 Riemann ζ 函数类似的对象.

因此, 从纯数论 (始于 Euler 和 Riemann, 然后 André Weil), 到研究迭代映射和周期轨道计数问题的动力系统, 这是一段连续的历史. 这是使得数学家异常兴奋的典型过程: 在一个领域发明的方法, 在另一完全不同的领域中变得很有用.

R & S: 研究从一个区间到其自身的连续映射导致如此深刻的结果, 您必定非常惊奇吧?

JM: 哦, 这当然是一个非常令人愉快的课题.

R & S: 您与 Bill Thurston 的工作堪与 Poincaré 的圆微分同胚的工作媲美, 该工作在 100 年前曾导致动力系统定性理论, 并对该领域有巨大的影响.

2.6 计算机在数学中的应用

R & S: 这就引到另一个问题. 有一个杂志叫《实验数学 (Experimental Mathematics)》. 它的第一卷是在 1992 年出的, 其第一篇文章是您写的. 此文处理一个三次多项式

的迭代. 文章包含了相当多的计算机图形. 之后您又在这份杂志上发表了若干篇文章. 关于在数学中用计算机, 您的观点是什么?

JM: 从一开始我就对计算机极感兴趣. 最初, 人们不得不使用可怕的打孔卡. 这是相当麻烦的; 但是以后变得越来越容易了. 事实上, 计算机对数学最大的影响是使准备手稿变得容易了. 我一直有一个一遍一遍重写的习惯, 因而在早些年我把可怜的秘书们弄得快疯了. 我会给她们凌乱的手写稿, 而她们要给出一份漂亮的打印稿. 我会删去这个, 改动那个, 如此等等. 这真是难为她们了.

自从人们可以在计算机上编辑稿子后, 这就变得很容易了.

当然, 计算机也使得实现数值实验更加容易了. 这样的数值实验没有什么新东西; Gauss 做了很多数值实验, 但是在他那个时代这是非常困难的. 而现在, 这就非常容易了. 特别地, 在研究一个难度很大的动力系统时, 在一台计算机上运行这个系统 (或者, 也许是其简化模型) 是大有帮助的. 很有希望这会产生一个精确的结果. 但是这是有风险的. 很难保证计算机的舍入误差, 或者其它计算误差不会产生完全不精确的结果. 因而, 去理解计算机能做什么, 以及其局限是什么就变成一门艺术, 但它毕竟是大有帮助的. 对于一个动力系统, 你可以用计算机得出的结果作为一个信号, 从而很快地知道你可以期待什么样的结果然后试图证明它. 至少, 最佳的情形是这样. 还有另外一个情形, 就是你能做的全部就是得到计算机的计算结果, 并希望这些结果都是精确的.

R & S: 在某种意义上, 这门数学学科与物理学家在设计实验并从实验结果中推断结论时所作的是相似 ...

JM: 也有一种中间状态, 就是利用计算机来帮助完成 (至少在你相信在计算机程序中没有错误, 以及硬件也没有缺陷时) 你的证明.

但是 “没有错误” 是一个非常重要的假设. Enrico Bombieri (邦别里) 对此有过体验. 他曾用一台复杂的新高速计算机来做数论中的实验. 他发现在某些情形下, 得到的结果似乎是错的. 他就往回查找, 再次往回查找, 最后发现在硬件中有一个线路错误!

R & S: 在您自己的所有经验中, 有没有这样的例子, 您知道某个猜想必定是对的, 但是您最终无法去证明它?

JM: 在我的经验中, 计算机实验很少会说明某件事情肯定是对的. 这些实验经常只是表明任何可能的例外很难被发现. 如果你对于小于 10^{10} 的数验证了一个数论性质, 谁知道对于 10^{11} 会发生什么. 在动力系统中, 当我们进入到更高维时, 系统的行为可能有极大的改变. 在动力系统中有一个基本的信条, 即我们对发生概率为零的事件不感兴趣. 但是也许某个事件发生概率为 10^{-10} . 在这种情形下, 你不会在计算机中看到它.

2.7 教科书和阐述性文章

R & S: 您曾经写了几本在下述意义下享有盛名的教科书. 这些教科书明白易懂, 能以最捷径的方式很快把读者带到关键处. 这些书论及微分拓扑, 代数 K -理论, 示性类, 二次型和全纯动力系统. 读者读您的书肯定很享受其中的乐趣. 您写书时有什么特别的理念吗?

JM: 我觉得,我写大多数教科书的起因是因为我试图理解某个主题.以前我提到过,我的记忆非常直观,并且使我确信我已经理解一个问题的唯一途径是非常清楚地把它写下来,以致我能够真正理解它.我想,我之所以写得清晰,是因为我是一个迟钝的学习者,我必须把很多细节写下来说明我确实是对的,然后不断修正直到论证清楚.

R & S: 除了您的教科书和您在研究上的贡献外,您还写了许多极佳的阐述性和综述性文章,读这些文章对于每个学数学的人,专家或非专家,都是一种乐趣.

我想到了两个问题.您喜欢写历史性综述型的文章吗?您显然有这个能力的.在您看来由如您本人这样的杰出数学家来写通俗的和一般性的数学文章和书是重要的吗?

JM: 你第1个问题的回答无疑是肯定的.数学有丰富多彩和耐人寻味的历史.对你第2个问题的回答是当然是否定的.我不在乎是谁写的文章或书.问题在于:是否写得清楚,正确和有用.

R & S: 您也对数学史——领会想法是如何发展的——感兴趣吗?

JM: 我当然喜欢尝试追寻我的工作中的一些想法是何时以及如何起源的.自然,这是一类非常特殊的历史,它可能会聚焦在后来变得重要的那些模糊的想法上,而忽略了在当时更重要的想法.对于大多数科学家而言,历史就是那些成功了的想法的历史.人们往往没有兴趣去看那些没有成功的想法.一个更完整的历史会描述思想如何发展,并且也对错误的想法感兴趣.在这个意义上,我若写历史会很有偏向,我会试图弄清我们今天所有的那些重要思想来自何处——谁首先发现了它们.我发现那是一个有趣的话题.去理解一些古老的论文可能是很困难的,因为术语在变化着.例如,如果一篇100年前的论文说一个函数是“正则(regular)”的,就很难确切地弄清楚这意味着什么.因此有一个清楚的写下来的定义总是重要的,这样即使术语改变了,人们仍能理解你在说什么.

R & S: 让更为广泛的数学听众知道这些是否也是重要的呢?

JM: 和大众交流数学是什么,以及数学做些什么是重要的.然而,我自己的阐述总是针对那些对数学已经有强烈兴趣的读者.事实上,我倾向于写使我感兴趣的東西,并且希望别人也会感兴趣.

2.8 学术工作场所

R & S: 您的学术生涯开始于普林斯顿大学,很多年来您一直在那里任职.在洛杉矶和麻省理工学院(MIT)的过渡后,您又回到了普林斯顿,而现在在高等研究院(IAS).您能比较一下研究院和大学,以及它们之间的关联吗?

JM: 它们在一些方面有些类似.它们之间有密切的联系;人员之间总是不断地往来.大的差别在于,在大学里在教学中你与学生和研究生有持续的接触,因为学生在一个地方至少呆几年,所以有一定的持续性.而研究院大为平静,有更多的工作机会和更多田园般的氛围,然而人员是不断变动的,因而几乎在你要认识某人之前,一年就过去了,此人也就离开了.所以在这个方面是不能令人满意的.但是在研究院和大学都是令人愉快的,在这些地方工作我非常愉快.

R & S: 上世纪80年代后期您来到石溪,纽约州立大学,作为授课老师,您再一次

与学生们有了接触。

JM: 是的, 其中有一个强烈的动机. 我觉得, 几年时间在研究院中度过确实很好, 但是对我而言, 这也许不是度过一生的地方. 在某种程度上我太孤独了. 我想接触年轻人和学生, 对我来说, 更多地接触他们是重要的, 因此我很高兴在石溪纽约州立大学找到一个好的职位.

也有一些家庭的理由: 我的妻子在石溪工作, 天天来来回回, 到我们的儿子长大学会说话后, 他就开始大声抱怨这种状况.

R & S: 2005 年, 我和我的一个同事采访了 Atle Selberg (塞尔伯格). 偶然地, 他告诉我们, 他认为 Milnor 不会离开高等研究院, 因为他的办公室是那样地凌乱, 清理办公室要付出巨大努力. 但最终您还是离开了...

JM: 我不知道办公室是否最终被清干净. 我想里面的东西被装进一些箱子里, 放在我们的车库里.

2.9 数学的发展

R & S: 在您的一生中, 是否遇到过使您有特别深刻印象的数学家?

JM: 当然有很多. 普林斯顿的教授们肯定是. Ralph Fox, Norman Steenrod 和 Emil Artin (阿廷) 都给我留下了强烈的印象. 我记得 Henry Whitehead (怀特黑德) 曾邀请一群非常年轻的拓扑学家访问牛津. 这对我而言是一个极好的经历, 那时我还年轻. 我提到了 René Thom. 更近些, Adrien Douady (杜阿迪) 对我有很重要的影响. 他是一个令人惊奇的人, 始终充满生机并愿意谈论任何一个数学话题. 如果你有一个问题, 给他发电邮, 你总是会在大约一天之内得到他的答案. 对我来说这些就是有最突出印象的人.

R & S: 当我们把数学看成一个整体时, 在您的一生中它已经有所改变了. 数学有其内部发展占主导的时期, 也有很多时候其发展来自其它学科——如物理学. 我们现在处于什么时期? 现在来自外部的什么影响是重要的? 您如何判断未来的发展?

JM: 我认为大的奥秘是数学与生物学之间的关系将如何发展.

R & S: 作为例子您提到过生态学.

JM: 是的, 但那是讨论一个非常简化的数学模型. 很清楚, 大多数生物学问题是那样的复杂, 以致你不能做成一个完全的数学模型. 这是应用数学中普遍问题的一部分; 现实世界中大多数事物是非常复杂的. 技巧在于, 认识到本质变量是什么, 从而可以构造一个简化模型, 使之可以反映实际上更复杂情况的一些性质. 近来, 在理解大量数据的集合 (也在统计分析) 方面有了长足的进步. 我不曾做过那一类数学, 然而它非常重要. 我认为, 在生物学中哪种类型的数学是有用的问题仍悬而未决.

2.10 工作风格

R & S: 您证明了很多被世界各地的数学家称之为突破性的结果. 您能否回忆一下您是否曾突然有某些想法, 从而解决了您之前正在研究的一个问题? 这种瞬间是出现在您极其紧张地工作时, 还是会在一种放松的氛围中经常发生呢?

JM: 这里有一种可能发生的情形. 在对一个问题始终牵挂于心, 并进行了大量的研

究之后，一天晚上，你上床睡觉，边睡边琢磨答案是什么。当你在早上醒来时，你知道了答案。这的确是可以发生的。另一种较普遍的可能性是，你坐在桌子前工作，最终弄明白了一些东西。数学话题的交谈肯定是非常重要的。与人交谈，读他人的工作并获得一些建议，通常是必不可少的。

R & S: 交谈经常使得一些想法更加清楚。

JM: 是的，是双向的。如果你向某人解释某个问题，这会有助于你更好地弄清楚这个问题。当然，如果某人向你解释什么东西，那也是非常重要的。

R & S: 您今天做数学的方式与您在 30 岁或 40 岁时做数学有不同吗？

JM: 可能会有。

R & S: 您一天做多少小时的数学？

JM: 我不知道。我在上午工作两三个小时，小睡一会，然后下午再工作两三个小时。但这是会变的。我年轻时工作时间会更长些。

R & S: 哈代说，数学是年轻人的游戏。您赞成他的说法吗？您似乎是个反例。

JM: 你能说些什么呢？不管什么年龄，都应该做得尽可能好。

R & S: 在大约 15 年前的一篇文章中，您描述了数学的几个领域。最初您认为这些领域不很重要，但是后来它们在解决您自己研究的问题时成为很重要的。我记得 Michael Freedman 的工作是您提到过的一个例子。您有更多的例子吗？是否有一般性的原则？

JM: 我认为，数学的乐趣之一是它不需要大量的经费和大型的机器。一个人独自研究也能做出大贡献。对于大多数问题有许多可能的途径，因此我认为只集中在少数几个领域中是一个大错误。许多人独立地（在一个问题上）工作的想法实际上是非常有用的，因为好的想法很可能来自于一个完全意想不到的方向。这种情形经常发生。我有强烈的看法，即数学不应该由上面来指导。人们必须按照自己的想法去做。

R & S: 这就自然地导致了一个问题：对您来说数学是什么？作为一个数学家的最好的方面是什么？

JM: 就是试图把事情想明白，试图把这些事情对你自己和他人作解释，交换想法，并看他人如何发展新想法。有那么多研究在进行，没有人能够弄清楚所有的事情；但是你可以赞赏别人的工作，即使你不理解其细节。我觉得这是一个令人激动的世界。

R & S: 作为一个数学家最不好的方面是什么，如果有的话？竞争是其中的一点吗？

JM: 如果几个人为同一个目标在争斗，竞争可以是非常令人不愉快的，特别是，如果他们相互不喜欢对方。如果压力太大，并且如果对成功者的奖赏太大，那么这会扭曲这种情形。一般地，我认为大多数数学家都有一种公平的态度。如果两个不同的群体在差不多的时候做出了或多或少差不多的结果，那么人们会把荣誉给予每个群体。我认为，对优先权给予太多的重视是不幸的。另一方面，如果一个人有了一个想法，而另外的人却邀此功，这变得非常不愉快。我觉得在数学界的情况要比其它领域好得多，如生物学，竞争在那里似乎激烈得多。

R & S: 您现在和您年轻时对数学有相同的兴趣吗？

JM: 是的，我想是的。

2.11 获奖

R & S: 特别因为您在流形方面的工作, 您在 1962 年获得了 Fields (菲尔兹) 奖. 这事发生在斯德哥尔摩的国际数学家大会上, 那时您才 31 岁. Fields 奖是奖给数学家, 至少是奖给 40 岁以下数学家的最重要的奖项. Abel 奖相对较新, 且允许我们不分年龄地奖励数学家. 您获得 Fields 奖几乎有 50 年了, 您记得当时您有什么感受吗? 获得 Fields 奖是如何影响您的学术生涯的?

JM: 嗯, 如你所说, 那是非常重要的. 那是一种认同, 我当然感到荣幸. 到斯德哥尔摩去并接受 Fields 奖是一种叫人难以相信的经历. 我主要的动力是弄懂数学和理解一些想法. 获得这样的荣誉是令人欣慰的, 但我不知道它是否对我有直接的影响.

R & S: 在获得 Fields 奖后, 当您在写论文时您是否感到有特别的压力?

JM: 没有, 我觉得或多或少我还是像以前那样.

R & S: 在一生中您获得了众多奖项: Fields 奖, Wolf (沃尔夫) 奖, 以及由美国数学会颁发的 3 个 Steele 奖¹⁾. 现在您又将获得 Abel 奖. 除了您已经得到的所有别的荣誉外, 获得 Abel 奖您有什么感想?

JM: 无疑这是最重要的一个奖. 你所做的一切被认同总是美好的; 但这次尤其令人欣慰.

R & S: 关于把对科学家的奖励作为提高公众意识的一种手段, 您有什么看法?

JM: 这样做无疑非常成功. 我不能肯定我愿意获得那么多关注, 但它不会对我有多大伤害. 如果这是一种关注数学的方式, 我完全赞成. 大奖的危险在于它们会导致我所描述的在生物学中的状况. 竞争可能变得那样强烈, 它会变得极其有害; 我希望在数学界永远不发生这种情形.

2.12 个人的兴趣

R & S: 我们一直在谈论数学, 我们不妨问一些别的您感兴趣的事情, 如您的爱好等等, 来结束这次访谈?

JM: 我觉得我喜欢看一些科幻小说或别的无聊小说来放松自己. 过去我曾经喜爱爬山, 虽然我从不是行家. 我还喜欢滑雪. 我不是行家, 但那是我喜爱的... 这个冬天我没有滑雪, 但我希望我能重新开始滑雪.

R & S: 喜欢文学和音乐吗?

JM: 我从音乐中得到乐趣, 但是我没有音乐细胞, 或者说不是行家. 正如我说过的那样, 我是喜欢看书的, 我愿意看不严肃的书来放松自己, 而不尝试看严肃的书. 我认为做数学研究已是非常难的了, 就不要试图成为其它方面的专家了.

R & S: 我们非常感谢您作了这次极有意思的访谈. 当然, 这不仅是代表我们俩, 也是代表丹麦, 挪威和欧洲数学会的. 非常感谢!

编注 有关 Abel 奖更多信息, 请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)

1) Milnor 于 1982 年, 2004 年和 2011 年分别获得 Steele 奖中的重大研究贡献奖, 数学阐述奖和终身成就奖.——译注